

정렬 수집이 늘 절단은 아니다 — 바닥이 어디 떠 있나로 갈린다

월드모델 실험실

노트 375 · 2026년 8월 1일

초 록

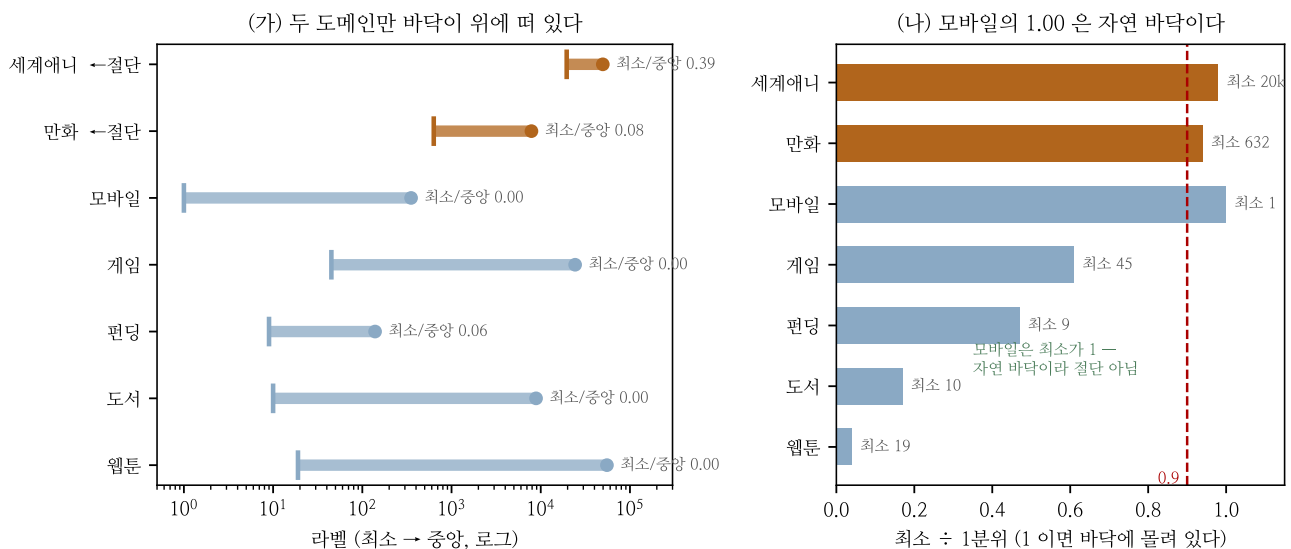
노트 374가 “수집 정렬이 과제를 정한 네 번째 도메인”이라 적으며 도서 · 모바일 · 만화 · 편당을 한 묶음으로 냈다. 묶으면 안 됐다. 라벨의 바닥을 재면 넷이 갈린다 — 최소값을 1분위로 나누면 세계애니 0.98 · 만화 0.94로 바닥에 물려 있고, 웹툰 0.04 · 도서 0.17 · 편당 0.47 · 게임 0.61은 아래로 열려 있다(모바일은 1.00이지만 최소가 1이라 자연 바닥이지 절단이 아니다). 정렬해서 모아도 충분히 깊이 내려가면 절단이 안 생긴다.

그리고 지도를 그리다 못 보던 것이 나왔다. 제일 심하게 잘린 것은 세계애니다 — 최소 popularity가 19,533이고 중앙이 49,618이라 도메인 전체가 바닥에서 중앙까지 2.5배밖에 안 된다. 가중 10% · $\rho = 0.5567$ 로 판에서 셋째로 높은 도메인인데, 그 수는 “애니 중에서”가 아니라 “인기 상위 3,000편 중에서” 매긴 순위다. 스무 편 넘게 이 도메인을 인용했지만 아무도 그 단서를 안 달았다.

1. 바닥을 잔다

정렬해서 모으면 위에서부터 채워지므로 바닥에 자국이 남는다. 최소값이 1분위와 붙어 있으면(비 $\rightarrow$ 1) 잘린 것이고, 멀면 아래로 열려 있다. 다만 최소가 자연 바닥(리뷰 1개, 후원자 1명)에 닿아 있으면 잘린 게 아니다.

정렬 수집이 늘 절단은 아니다 — 바닥이 어디 떠 있나로 갈린다



도메인	<i>n</i>	최소	1분위	중앙	최소÷1분위	판정
세계애니	2,988	19,533	19,833	49,618	0.98	절단
만화	2,983	632	672	7,864	0.94	절단
모바일	2,000	1	1	352	1.00	자연 바닥
게임	482	45	73	24,292	0.61	열림
편딩	400	9	19	139	0.47	열림
도서	396	10	60	8,860	0.17	열림
웹툰	2,817	19	474	55,208	0.04	열림

노트 374의 묶음이 깨진다. 도서는 베스트셀러 목록에서 모았고 모바일은 인기 차트에서 모았는데 둘 다 안 잘렸다 — 도서는 분야마다 3,000위까지 훑고 모바일은 새 앱이 차트에 올라 리뷰 1개짜리까지 들어온다. 정렬은 조건이고, 잘리느냐는 얼마나 깊이 내려갔느냐가 정한다.

2. 수집 편향이 세 가지다

종류	자국	예
절단	바닥이 자연 바닥 위에 떠 있다	세계애니 · 만화
구역 편향	바닥은 열렸는데 표본이 한쪽에서 왔다	편딩(위 19%)
열림	바닥이 자연 바닥까지 내려간다	도서 · 모바일 · 게임 · 웹툰

셋을 가르는 검사가 다르다. 절단은 바닥으로 보이고, 구역 편향은 바닥으로 안 보인다 — 노트 374의 편딩은 최소 9명까지 내려가는데도 쪽 50~753에서만 왔다. 그건 수집 순서와 라벨의 상관으로만 보였다($\rho = -0.3666$). 두 검사를 다 돌려야 한다.

3. 세계애니가 제일 심하다

세계애니 popularity 분위	
최소	19,533
1%	19,832
25%	30,449
50%	49,618
75%	98,169
최대	1,035,081

바닥에서 중앙까지 2.5배, 바닥에서 1분위까지 1.5%. 위쪽은 최대가 중앙의 21배로 길게 열려 있는데 아래가 칼로 자른 듯 끊긴다 — 인기순 상위 ~3,000편을 받아 온 자국이다.

그런데 그 수집 스크립트가 저장소에 없다. `wanime_records.json`을 쓰는 코드는 아홉 군데가 읽기만 하고 만드는 쪽이 없다 — 노트 365의 `media_push_fill`에 이어 두 번째다. 그래서 정렬은 바닥 모양으로 추론할 수밖에 없었다.

읽는 법이 바뀐다. 세계애니 $\rho = 0.5567$ (95% [0.462, 0.646], 가중 10%)은 “세계 애니 중에서”가 아니라 “AniList 인기 상위 3,000편 중에서” 매긴 순위다. 노트 284가 시장팝업에 붙인 단서 (“결과로 선택된 모집단이다”)와 같은 종류이고, 노트 370이 만화에 붙인 것과도 같다. 세계애니에는 아무도 안 붙였다 — 스무 편 넘게 인용하면서.

4. 규약에 더하는 줄

- 정렬 수집을 봤으면 바닥을 쟀다. 최소 ÷ 1분위가 1에 가깝고 최소가 자연 바닥 위에 있으면 절단이다.
- 절단과 구역 편향은 다른 검사로 잡힌다 — 바닥, 그리고 수집 순서 ↔ 라벨 상관. 둘 다 돌린다.
- 모집단 단서는 도메인 문서에 박는다. 시장팝업(284) · 만화(370)에는 있고 세계애니에는 없었다.

5. 남은 것

갈래	지금 아는 것
균일 편당 2,500건 세계애니를 아래로 넓히나	돌고 있다(노트 374). 다 모이면 짝으로 켜다 바닥 19,533 아래를 받으면 도메인이 넓어진다. 다만 만화 KR 처럼 부호가 뒤집힐 수 있다(노트 372) — 넣기 전에 부분집합으로 따로 채점해 본다
팝업 실측 41행	노트 360 · 364 · 366

둘째 줄이 이 노트가 여는 것이다. 세계애니는 가중 10% 에 유보 300행이라 넓히면 판이 크게 움직인다 — 그리고 노트 372가 그 위험을 이미 이름 붙여 놔다.